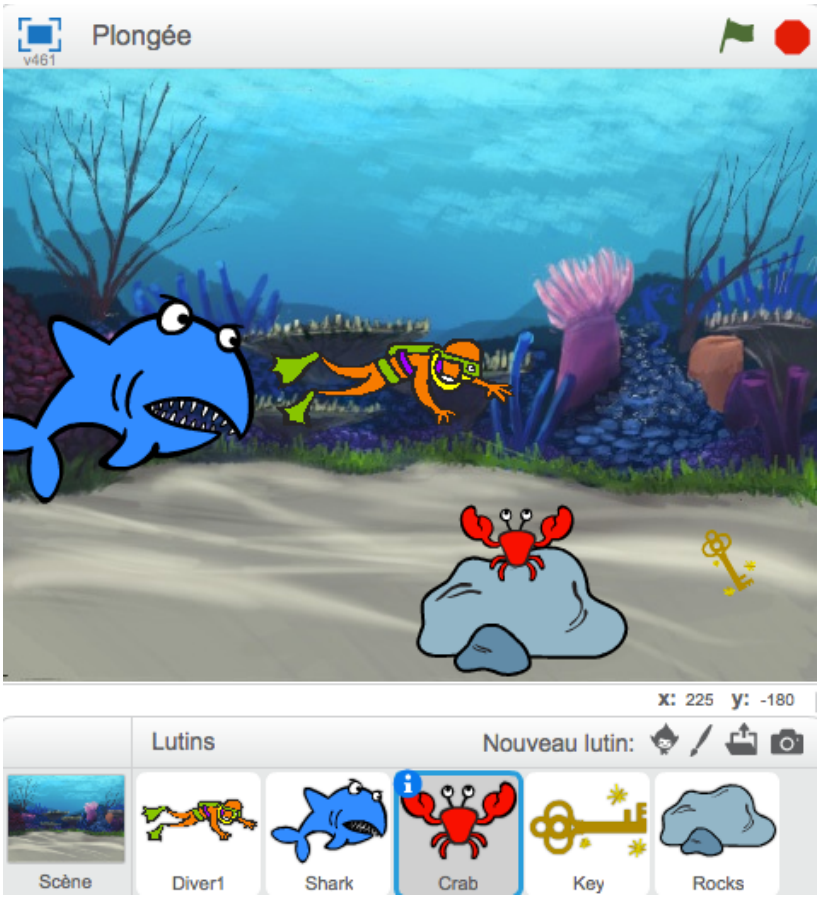
Zone Proche Orient

Objectif Coding #3 – Nuit du c0de

Scène, Lutins & Interactions

Lola est passionnée par la plongée. Elle crée une animation de plongée périlleuse, en effet : une plongeuse est menacée par un requin.



I - La scène

1) Combien a-t-on de lutins dans cette scène ?

.....

2) Quel est le lutin sélectionné pour l'instant ?

.....

3) Quelle est la longueur (en pixels) de la scène ?

.....

4) Quelle est la hauteur (en pixels) de la scène ?

.....

II - Création du programme

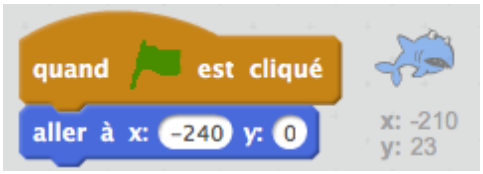
1) Créer le projet « Plongée » en choisissant la scène et les lutins correspondants.

2) Créer un script pour les situations décrites ci-dessous :

- Quand on appuie sur espace, le plongeur avance de 10 pixels et le requin avance de 20 pixels
- Quand on clique sur la clé, le message « clé du trésor » s'affiche puis « Bravo ! ».

3) Lola a créé ces deux scripts pour positionner initialement la plongeuse P et le requin R :

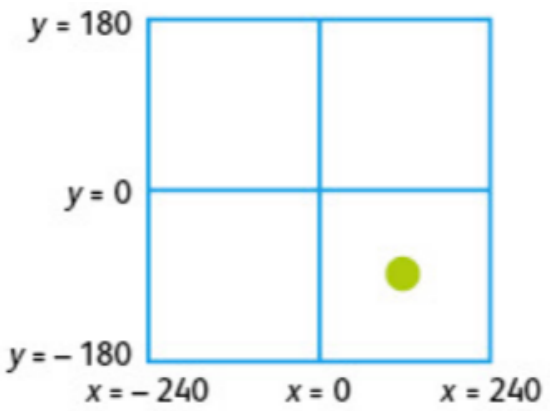




a) Créer ces deux scripts dans ton projet.
b) Placer à l'aide d'un point ces deux lutins sur cette grille, en indiquant leurs initiales P et R.

c) Quelles sont les coordonnées du point vert :

abscisse x = **abscisse y =**



III - Tremblement du rocher

Créer un programme qui fasse trembler le rocher ; quand on clique sur le rocher il doit avancer de 5 pixels, attendre 0,01 seconde, reculer de 5 pixels, etc…



Attention : la virgule est un point sur Scratch.

Je découvre

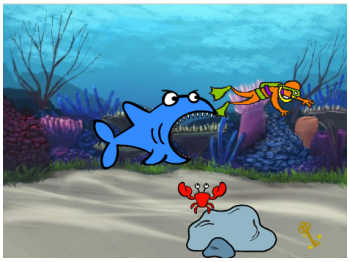
Du temps des châteaux forts, les guetteurs s'envoyaient des messages lumineux d'une montagne à l'autre pour annoncer un événement. Avec Scratch, les lutins communiquent presque de la même manière !

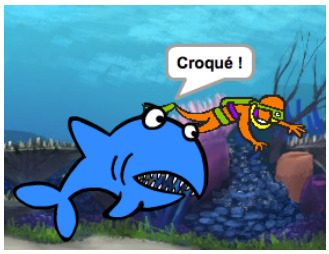
Les lutins **interagissent** par l'envoi de messages, ce qui permet de **déclencher** et **synchroniser** des actions. C'est un principe très important en **programmation événementielle** !

Dans cet exemple, le chien envoie le message « Aboiements » quand il a fini d'aboyer. Quand Sprite reçoit ce message, il dit « Chut ! ».



IV - Course poursuite entre le requin et la plongeuse…





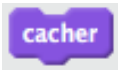
1) Coder dans Scratch les consignes suivantes. Bien penser à écrire le script pour le bon lutin.

Quand on appuie sur ➔ :
- *Faire avancer 12 fois le plongeur de 10 ;*
- *Faire avancer 12 fois le requin de 20 ;*
- *Faire ouvrir la gueule du requin (costume suivant) ;*
- *Faire avancer le requin 6 fois de 10, gueule ouverte ;*
- *Fermer la gueule du requin ;*
- *Envoyer le message « Croqué ! ».*

Coup de pouce !

Pour répéter plusieurs fois une action, on utilise une **boucle répétitive** : **Répéter** qui peut contenir une ou plusieurs actions.



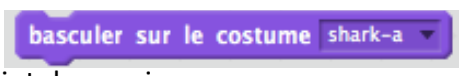
2) Faire disparaître la plongeuse avec l'instruction 

quand elle reçoit le message « Croqué ! ».

3) Pour réinitialiser le jeu :

a) Ajouter 

en début de script de la plongeuse pour la faire réapparaître.

b) Ajouter 

(costume du requin avec la gueule fermée) en début du script du requin.

V – Pour aller plus loin…

- Faire en sorte que le crabe s'agite et saute du haut vers le bas sur son rocher quand on appuie sur la flèche droite.
- Changer les déplacements de la plongeuse pour qu'elle trouve la clé avant que le requin ne la croque !